~/daniel $ whoami

Daniel Carballo Reyes

Graduado en Ingeniería de Telecomunicación · 5G Core & Kubernetes

mail dani.carballoreyes@gmail.com | tel +34 659 942 079 | loc Boadilla del Monte, Madrid
web c10n67.github.io | in linkedin.com/in/daniel-carballo-382079198



01 Perfil

Graduado en Ingeniería de Telecomunicación por la UC3M, especializado en **5G Core cloud native**. He dado soporte a la red 5G SA de **Virgin Media O2** (policy y signaling) y, en mi TFG, he desplegado una red 5G SA completa de OpenAirInterface como CNFs en Kubernetes. Mantengo mi propio clúster en un **homelab** y preparo la certificación **CKA** y el **C1** de inglés.

02 Experiencia

DATATRONICS · PROYECTO VIRGIN MEDIA O2 — sep 2025 – feb 2026

Becario · Cloud Native 5G Core (Policy & Signaling)

> Soporte a la red 5G SA de VMO2 en entornos de **producción y testbed**, centrado en las NFs de **Policy** y en el **SCP**.
> Desplegué varios nodos de **Kubernetes sobre RHEL con kubeadm** en el entorno de pruebas de la empresa.
> Gestioné múltiples incidencias junto al equipo de infraestructura hasta su resolución.
> Actualicé los **Helm custom values** de las NFs durante los periodos de burn & build.
> Seguimiento del estado de la red con **Prometheus y Grafana**.

5G Core · RHEL · Helm · kubeadm · SCP · Policy

03 Proyectos

TFG · UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID — feb 2026 – oct 2026

«Orquestación de Funciones de Red 5G como CNFs en Kubernetes»

> Desplegué un **5G Core de OpenAirInterface** (NRF, AUSF, UDM, AMF, SMF, UPF) con **Helm**, adaptando las NFs al clúster mediante troubleshooting de logs de pods.
> Separé el **SBI** de las interfaces **N2/N3/N4/N6** con **Multus y macvlan**, siguiendo el modelo 3GPP.
> Integré un **gNB y un UE** por rfsimulator: el UE se registra con **5G-AKA**, abre su **sesión PDU** y navega con **0 % de pérdida**.

5G SA · OAI · Kubernetes · Helm · Multus · NGAP · GTP-U · PFCP · 3GPP

HOMELAB · KUBERNETES + OBSERVABILIDAD — 2026 – hoy

Clúster Kubernetes en casa

> Portátil reciclado con **Proxmox** (2 nodos Debian) + **Raspberry Pi 4**: clúster mixto amd64/arm64 con **kubeadm** y **Calico**.
> **Prometheus + Grafana** en la Raspberry para monitorizar nodos y pods. Mi laboratorio para la CKA.

kubeadm · Calico · Proxmox · Debian · Raspberry Pi · Prometheus · Grafana

04 Tecnologías

5G / TELECOM

5G SA · 5G Core · OpenAirInterface · gNB · UE · NGAP · NAS · SCTP · GTP-U · PFCP · rfsimulator · Policy & signaling

CLOUD NATIVE

Kubernetes · Minikube · Helm · kubeadm · Multus · Calico · Docker · YAML · Prometheus · Grafana

SISTEMAS Y REDES

Linux · RHEL · TCP/IP · Proxmox · Virtualización

PROGRAMACIÓN

Python · C · Java · MATLAB

05 Formación e idiomas

FORMACIÓN

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación
Universidad Carlos III de Madrid · 2020 – 2026

Bachillerato Internacional
Mirabal International School · bilingüe

CERTIFICACIONES

CKA · Certified Kubernetes Administrator — En curso
Inglés C1 — En curso
Cambridge B2 First — 2017

IDIOMAS

Español — Nativo
Inglés — Avanzado